

Java数据结构之



线性表(Linear Table)

北京理工大学计算机学院
金旭亮

以下是一张学生健康情况登记表

姓 名	学 号	性 别	年 龄	健康情况
王小林	790631	男	18	健康
陈 红	790632	女	20	一般
刘建平	790633	男	21	健康
张立立	790634	男	17	神经衰弱
.....				

各学生信息之间的关系是线性的（结构一致且有序），整个信息集合
可视为一张“**线性表**”。

在Java中实现线性表



- 表中存放的信息抽象为一个类，表中的每行数据对应一个这个类的实例。
- 如果数据元素个数是固定的，则直接使用数组实现
- 如果数据元素个数可变，则通常使用`ArrayList<T>`类
- 如果有频繁的数据插入与删除操作，则使用链表实现

动手动脑



编写一个控制台程序，用ArrayList保存前页PPT所示之线性表。

具体步骤：

1. 定义一个Student类封装所有信息
2. 程序定义一组命令，支持对ArrayList中Student对象的“增”、“删”、“改”、“查”操作。

使用前面课程所介绍的编程知识，这个任务应该是可以完成的，所以，就不再给出参考答案了，请同学们自动动手完成。

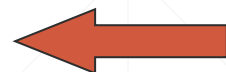
自引用类与指针

“自己引用自己”的类

```
class MyClass {  
    MyClass obj;  
}
```

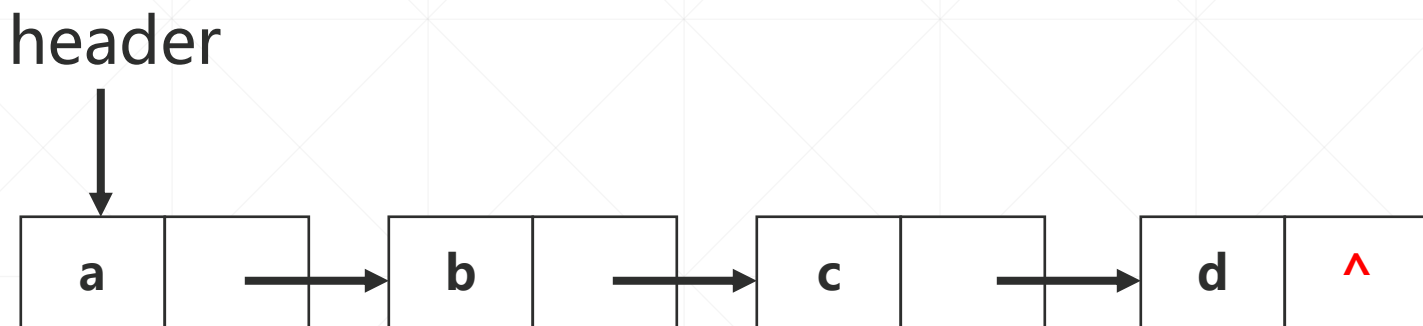
自引用类

Self-Referential Class



在没有指针的面向对象编程语言中，自引用类可以起到类似于C/C++语言中指针的作用。

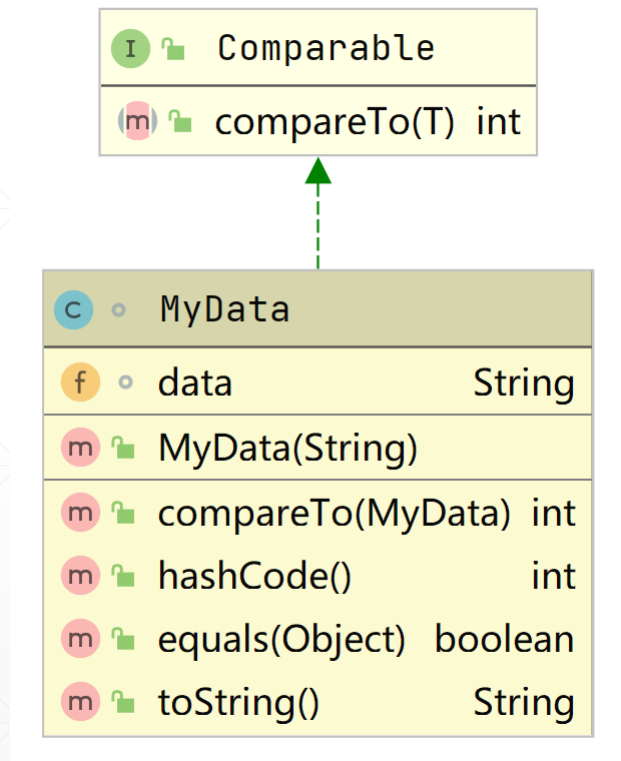
用自引用类实现链表



将链表节点抽象为ListNode类，使用“自引用类型”方式表达节点之间的“先后”顺序和链接关系。

```
class ListNode<T> {  
    public T data;  
    public ListNode<T> nextNode;  
}
```

单向链表实例分析-1



链表中保存数据使用MyData类进行封装，为了支持查找，让它实现了Comparable<MyData>接口，并重写了equals()方法和hashCode()方法。

ListTest.java

单向链表实例分析-2

c • MyLinkedList		
f 🔒	firstNode	MyLinkedListNode<T>
f 🔒	lastNode	MyLinkedListNode<T>
f 🔒	name	String
m 🗑	MyLinkedList(String)	
m 🗑	MyLinkedList()	
m 🗑	insertAtFront(T)	void
m 🗑	insertAtBack(T)	void
m 🗑	removeFromFront()	T
m 🗑	removeFromBack()	T
m 🗑	isEmpty()	boolean
m 🗑	print()	void
m 🗑	search(T)	T

1

*

c • MyLinkedListNode		
f 🔒	data	T
f 🔒	next	MyLinkedListNode<T>
m 🗑	MyLinkedListNode(T)	
m 🗑	MyLinkedListNode(T, MyLinkedListNode<T>)	
m 🗑	getData()	T
m 🗑	setData(T)	void
m 🗑	setNext(MyLinkedListNode<T>)	void
m 🗑	getNext()	MyLinkedListNode<T>

链表类，提供插入、删除、查找节点功能

链表节点，关联有MyData对象

动手动脑



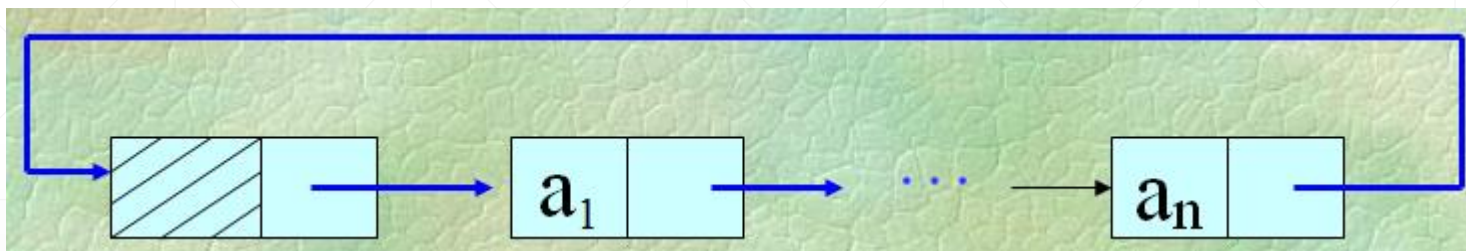
请仔细阅读ListTest.java示例，读懂里面的每一句代码。

此示例展示了如何组合多个类实现一个链表，以及如何实现链表的插入、删除等操作。并且用到了泛型，对象比较等典型的面向对象编程技巧，请仔细阅读和体会。

动手动脑



- 编写一个程序，此程序读入一个英文句子，拆分出其中的单词，按原始顺序生成一个单向循环链表，如下图所示：

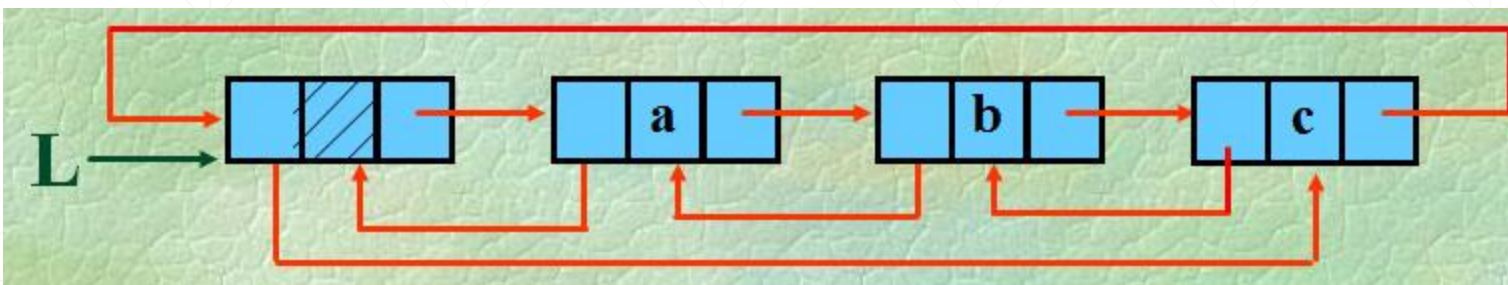


接着，在此链表中查找某个单词，并报告其位置，找不到，抛出一个 `NotFoundException`。

动手动脑



- 修改前一页幻灯片中的代码，将其改为双向链表



利用双向链表，完成将一个句子倒序输出的功能。